18. $p \wedge (\neg p \vee q)$ என்ற கூற்று

(1) ஒரு மெய்மம் (2) ஒரு முரண்பாடு

(3) $p \wedge q$ -க்கு தர்க்க சமானமானவை (4) $p \vee q$ -க்கு தர்க்க சமானமானவை

19. பின்வரும் ஒவ்வொரு கூற்றிற்கும் அதன் மெய் மதிப்பை தீர்மானிக்க.

(a) $4+2=5$ மற்றும் $6+3=9$ (b) $3+2=5$ மற்றும் $6+1=7$

(c) $4+5=9$ மற்றும் $1+2=4$ (d) $3+2=5$ மற்றும் $4+7=11$

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	F	T	F	T
(2)	T	F	T	F
(3)	T	T	F	F
(4)	F	F	T	T

20. பின்வருபவைகளில் எது உண்மையல்ல?

(1) ஒரு கூற்றின் மறுப்பின் மறுப்பு அக்கூற்றேயாகும்.

(2) ஒரு மெய்மை அட்டவணையில் இறுதி நிரல் முழுவதும் T எனில் அது ஒரு மெய்மமாகும்.

(3) ஒரு மெய்மை அட்டவணையில் இறுதி நிரல் முழுவதும் F எனில் அது ஒரு முரண்பாடாகும்.

(4) p மற்றும் q ஏதேனும் இரு கூற்றுகள் எனில் $p \leftrightarrow q$ என்பது ஒரு மெய்மமாகும்.

பாடச்சுருக்கம்

(1) S என்பது வெற்றற்ற கணம் என்க. S-ன் மீது வரையறுக்கப்படும் $*$ என்ற ஈருறுப்புச் செயலியானது S-ல் உள்ள உறுப்புகளின் ஒவ்வொரு வரிசையிட்ட சோடி (a,b)-யுடனும் S-ல் $a*b$ என்ற ஒரே ஒரு உறுப்பை தொடர்புபடுத்தும் ஒரு விதி ஆகும்.

(2) பரிமாற்றுப் பண்பு: ஒரு வெற்றற்ற கணம் S-ன் மீதான ஈருறுப்புச் செயலி $*$ ஆனது பரிமாற்றுத் தன்மையுடையதாயின் $a*b=b*a,\ \forall a,b \in S$ என்பது உண்மையாக வேண்டும்.

(3) சேர்ப்புப் பண்பு: ஒரு வெற்றற்ற கணம் S -ன் மீதான ஈருறுப்புச் செயலி $*$ ஆனது சேர்ப்புப் பண்புடையதாயின், $a*(b*c)=(a*b)*c,\ \forall a,b,c \in S$.

(4) சமனிப் பண்பு: $\forall a \in S\ \exists e \in S$ ∋ $a*e=a=e*a=a$ இங்கு e என்பது S-ன் சமனி உறுப்பாகும்.

(5) எதிர்மறைப் பண்பு: $\forall a \in S\ \exists b \in S$ ∋ $a*b=e$ மற்றும் $b*a=e$. இங்கு b ஆனது a-ன் எதிர்மறை உறுப்பு எனப்படும். $b=a^{-1}$ என நாம் எழுதலாம்.

(6) சமனியின் ஒருமைத்தன்மை (uniqueness) : இயற்கணித அமைப்பில் சமனி உறுப்பு (இருப்பின்) ஒருமைத்தன்மை வாய்ந்த்து.

(7) எதிர்மறையின் ஒருமைத்தன்மை (uniqueness) : இயற்கணித அமைப்பில் ஓர் உறுப்பின் எதிர்மறை (இருப்பின்) ஒருமைத்தன்மை வாய்ந்த்து.

(8) 0 அல்லது 1 ஐ உறுப்பாக கொண்ட ஒரு மெய் அணிக்கு பூலியன் அணி (Boolean Matrix) என்று பெயர்.

(9) மட்டு எண்கணிதம்: n ஒரு மிகை முழு எண் > 1 என்க. இங்கு n என்பது 'மட்டு எண்' என அழைக்கப்படும். a மற்றும் b ஆகிய இரண்டு முழுக்களுக்கு இடையேயுள்ள வித்தியாசம் n-ன் மடங்கு எனில், மட்டு n -ன் அடிப்படையில் a -ம் b -ம் ஒருங்கிசைவு உடையதாகும். வேறுவிதமாகச் கூறினால் $a \equiv b$ (மட்டு n) என்பதன் பொருள் $a-b=n\cdot k, k \in \mathbb{Z}$ மற்றும் a ஐ n ஆல் வகுக்கும்பொழுது கிடைக்கும் மீதி b ஆனது மிகக் குறைந்த மிகை முழு எண் ஆகும். $(0 \le b \le n-1)$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 12_Discrete Mathematics.indd 268 16-12-2022 18:04:47